九九级电子系复变函数试题

一、填空题（每道题 2 分，共 14 分）

(1) $\mathrm{Ln}(1+i)=$(　　).

(2) $\sqrt[6]{-1}=$(　　).

(3) 在复平面上，方程$a\bar{z}+\bar{a}z=c$的几何轨迹是(　　)，其中a为复常数，而c为实常数.

(4) 函数$w=\dfrac{1}{z}$把z平面上的圆周$x^2+y^2=4$映射为w平面上的(　　).

(5) 设$my^3+nx^2y+i\left(x^3+lxy^2\right)$为解析函数，则$m,n,l$分别为(　　).

(6) 分式线性映射是由(　　)复合而成的.

(7) 设复函数$w=f(z)$在某点z_0的邻域内是一一对应的，则函数$f(z)$作为映射在z_0的保角性是指(　　).

二、（本题 10 分）

已知某解析函数$f(z)$的虚部为$v(x,y)=\sqrt{-x+\sqrt{x^2+y^2}}$，且$f(0)=0$，求该解析函数$f(z)$.

三、求下列复积分（每道题 5 分，共 20 分）

(1) $\displaystyle\oint_{|z-1|=1}\frac{1}{z^2+1}dz$

(2) $\displaystyle\oint_{|z|=a}\bar{z}dz$

(3) $\displaystyle\int_0^i z\cos z dz$

(4) $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{\cos z}{(z-1)^5}dz$

四、计算下列实积分（每道题 10 分，共 40 分）

(1) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{1}{1-2\varepsilon\cos x+\varepsilon^2}dx\quad(0<\varepsilon<1)$

(2) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\left(1+x^2\right)^n}dx$　（其中n为正整数）

(3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$

(4) 证明菲涅尔积分 $\int_0^{+\infty} \sin x^2 dx = \int_0^{+\infty} \cos x^2 dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{4}$

五、级数展开（每小题 8 分，共 16 分）

(1) 将函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)^2}$ 在 $z = 0$ 处展开成 Taylor 级数，并指出收敛圆.

(2) 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 在域 $0 < |z-1| < 2$ 内展开成 Laurent 级数.